INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

3ª prova - 1º período de 2024 06/07/2024

NOTA DA PROVA

Instruções:

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

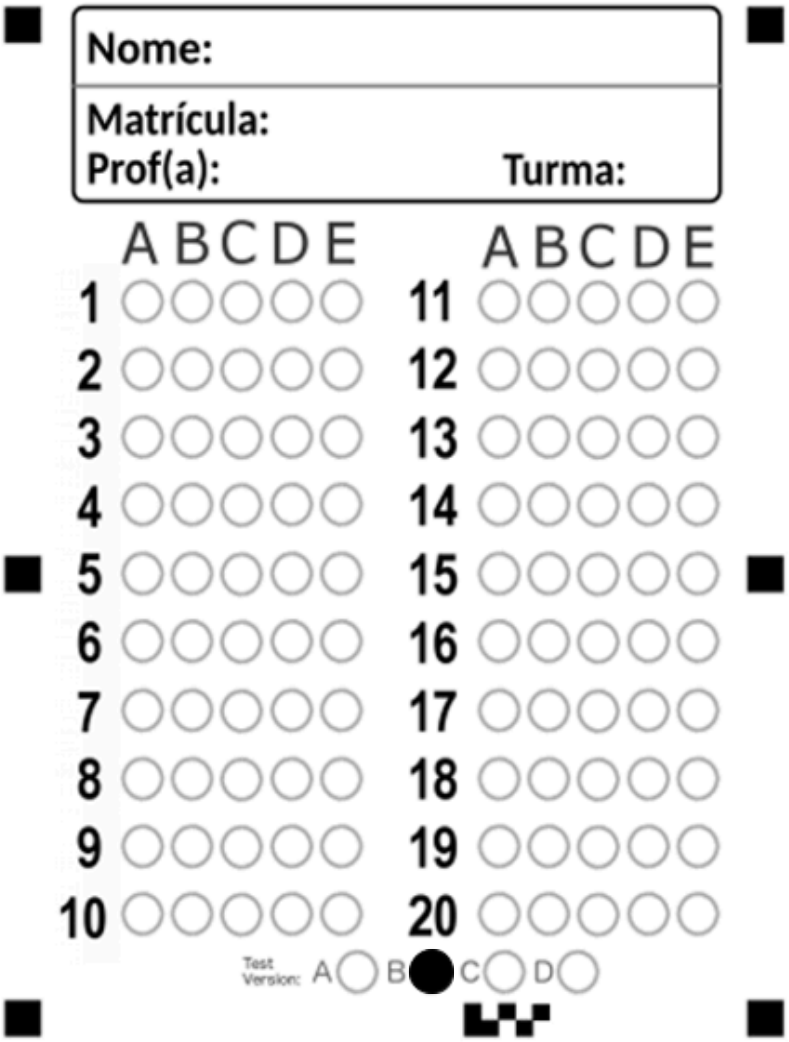
4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.



Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$g = 9,8m/s^2$; $m_{eletron} = 9,11 \times 10^{-31}kg$; $m_{proton} = 1,67 \times 10^{-27}kg$

$e = 1,60 \times 10^{-19}C$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}C^2/Nm^2$; $k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$.

$|\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\mathrm{Tm}/A$

- Fórmulas matemáticas

$\int (u^2+a^2)^{-1/2}udu = \sqrt{u^2+a^2}$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2}udu = -1/\sqrt{u^2+a^2}$

$\int (u^2+a^2)^{-1/2}du = ln[u+\sqrt{u^2+a^2}]$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2}du = u/[a^2\sqrt{u^2+a^2}]$

- Fórmulas e leis físicas

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\hat{r}}{r^2}$; $\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B}$; $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{id\vec{l}\times\hat{r}}{r^2}$; $B_{fio\,\infty} = \mu_0 i/2\pi d$; $B_{arco} = \mu_0 i\varphi/4\pi d$;

$B_{espira} = \mu_0 iR^2/2(d^2+R^2)^{3/2}$; $B_{sol} = \mu_0 in$

$\vec{F}_{fio} = i\vec{l}\times\vec{B}$; $\vec{\mu}_B = i\vec{A}$; $U_B = -\vec{\mu}_B\cdot\vec{B}$; $\vec{\tau}_B = \vec{\mu}_B\times\vec{B}$

$\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0$; $\Phi_B = \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0$; $\oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{int}$; $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$; $\varepsilon = LvB$;
$\oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

$\mathcal{E} = \frac{dW}{dq}$ $C = \frac{q}{\Delta V}$; $\kappa = \frac{C}{C_0}$; $L = \frac{N\Phi_B}{i}$; $U_C = \frac{q^2}{2C} \therefore u_E = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$; $U_L = \frac{Li^2}{2} \therefore u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$;

$R_{eq} = \sum_{i=1}^{n} R_n$; $\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_n}$; $L_{eq} = \sum_{i=1}^{n} L_n$;

$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{R_n}$; $C_{eq} = \sum_{i=1}^{n} C_n$; $\frac{1}{L_{eq}} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{L_n}$;

$i(t) = i_0\exp[-Rt/L]$; $i(t) = i_{max}[1-\exp[-Rt/L]]$; $\tau_C = L/R$ $V_L = -L\frac{di(t)}{dt}$

$Q(t) = Q_0\cos\omega t$; $\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

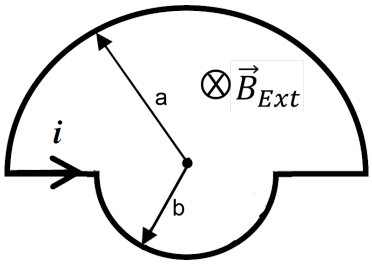
$x_{rms} = x_{máx}/\sqrt{2}$; $X_L = \omega L$; $X_C = 1/\omega C$; $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ $\omega=2\pi f$

$Z = \sqrt{R^2+(X_L-X_C)^2}$; $\varphi = \arctan[(X_L-X_C)/R]$; $\langle P\rangle = i_{rms}\epsilon_{rms}\cos[\varphi]$

$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 sen(\omega t)$; $q(t) = q_{máx}sen(\omega t+\varphi)$; $i(t) = I_{máx}sen(\omega t-\varphi)$

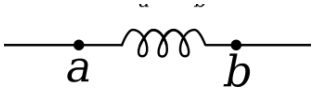
$v_R(t) = V_R sen(\omega t)$; $v_L(t) = V_L sen(\omega t+\frac{\pi}{2})$; $v_C(t) = V_C sen(\omega t-\frac{\pi}{2})$

1ª questão - Na figura abaixo um campo externo é aplicado sobre uma espira que passa uma corrente i. o que podemos afirmar sobre a força total e o torque que atuam sobre a espira?



A).O torque sobre a espira faz girá-la em 90º, no sentido do equilíbrio estável.
B) A espira se encontra numa posição de equilíbrio estável.
C) A força total sobre a espira é vertical e para cima.
D) A força total e o torque sobre a espira são nulos
E) A força total sobre a espira é vertical e para baixo.

2ª questão - No indutor da figura sabemos que a corrente num determinado instante flui de a para b e está diminuindo até atingir o valor nulo. Qual das seguintes afirmações sobre os potenciais de a e b no indutor é verdadeira?



A) $V_b > V_a$
B) $V_b = V_a$ neste instante e $V_b < V_a$ no instante seguinte
C) Não pode afirmar nada sobre o potencial em a e b.
D) $V_b < V_a$
E) $V_b = V_a$

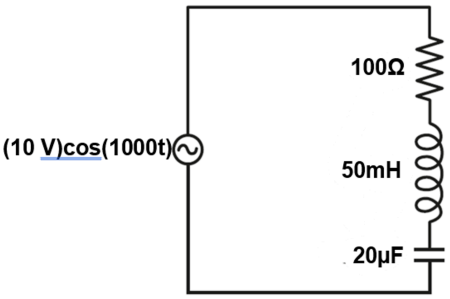
3ª Questão - Uma barra retangular de comprimento L=1,0m se move perpendicularmente a um campo magnético B=0,1T com velocidade v=2,0m/s. A fem induzida nas extremidades da barra é

A) 1,0V
B) 2,0V
C) 0,2V
D) 0,1V
E) 0,4V

4ª questão - Uma partícula com carga -5,00 C inicialmente se move com velocidade **v**=(1,00**i**+7,00**j**) m/s em um campo magnético **B**=10,0**k**T. O vetor força magnética que atua sobre a partícula é:

A) (50 **i** - 350,0 **j**) N
B) (-350 **i** - 50,0 **j**) N
C) (350 **i** - 50,0 **j**) N
D) (350 **i** + 50,0 **j**) N
E) (-350 **i** + 50,0 **j**) N

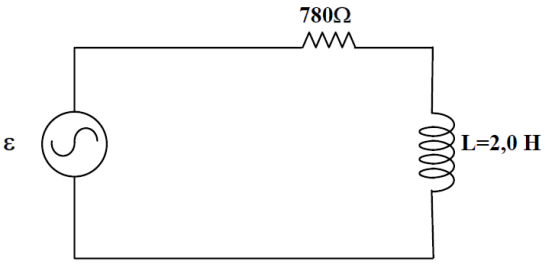
5ª questão - Considere o circuito abaixo e assinale a resposta correta.



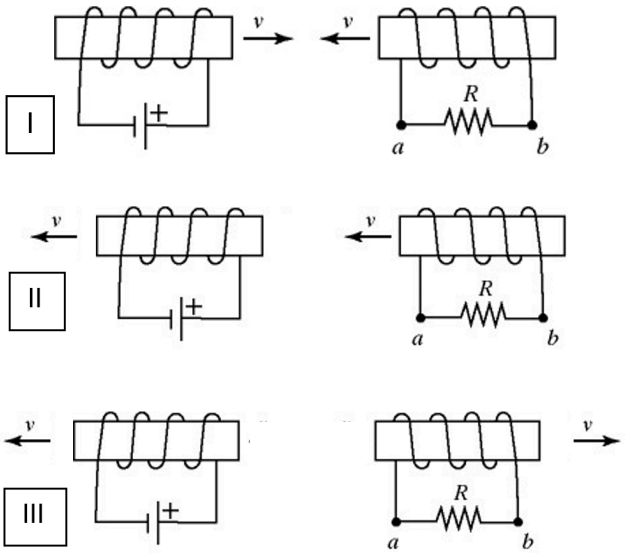
A) O circuito não está em ressonância, já que os valores da indutância e capacitância são diferentes.
B) O circuito está em ressonância, por isso a ddp no resistor está com uma diferença de fase de π/2 com relação à corrente.C) A corrente está com a fase adiantada com relação à fem.
D) O circuito está em ressonância, a amplitude da corrente é de 0,1 A e ela se encontra em fase com a fem.
E) O circuito está em ressonância, as reatâncias indutiva e capacitiva são diferentes e a amplitude da corrente é de 0,1 A.

6ª questão - Um gerador de corrente alternada de 100 V de amplitude e 50 Hz de frequência é ligado a um resistor e um indutor, como mostra o circuito abaixo. Calcule e dê o valor aproximado da amplitude da corrente que passa pelo circuito.

A) 0,3A
B) 0,07A
C) 0,1A
D) 1A
E) 10A



7ª questão - As figuras mostram dois solenoides em três movimentos diferentes, ambos com velocidade v. A corrente induzida através da resistência R está:



A) I – de a para b, II – de b para a, III – de a para b

B) I – de a para b, II – corrente nula, III – corrente nula

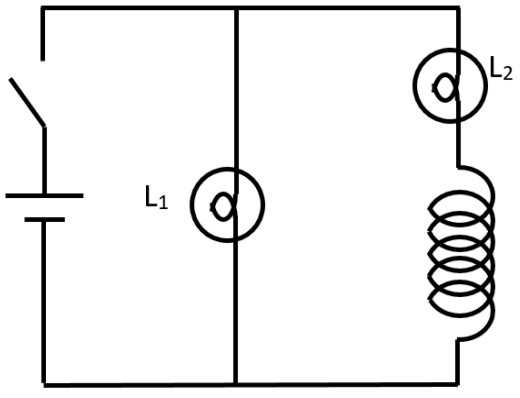
C) I – de a para b, II – corrente nula, III – de b para a

D) I – de b para a, II – de b para a, III – de b para a

E) I – corrente nula, II – de b para a, III – de b para a

Para as questões 8 e 9

Duas lâmpadas L_1 e L_2, de resistências R_1=6,0Ω e R_2=3,0Ω respectivamente são conectadas a um indutor e a uma bateria de 12,0V conforme a figura abaixo.



8ª questão - Imediatamente após a chave ter sido ligada a potência de saída de cada lâmpada vale respectivamente:

A) Nula nas duas lâmpadas

B) nula em L_1 e 48W em L_2

C) 10W em L_1 e 20W em L_2

D) 24W em L_1 e nula em L_2

E) 24W em L_1 e 10W em L_2

9ª questão - Descreva o comportamento da intensidade luminosa das lâmpadas ao longo do tempo:

A) L_1 irá diminuir e L_2 não vai variar.

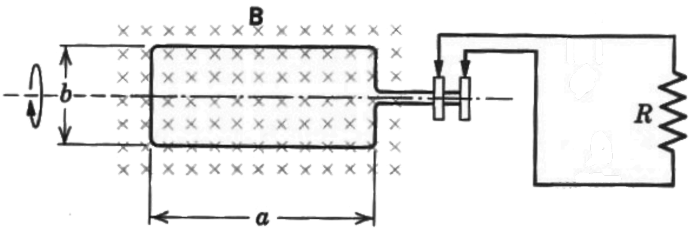
B) L_1 não vai variar e L_2 irá diminuir.

C) L_1 irá diminuir e L_2 irá aumentar.

D) L_1 irá aumentar e L_2 não vai variar.

E) L_1 não vai variar e L_2 irá aumentar.

10ª questão - A figura mostra um gerador de corrente alternada, formado por uma bobina retangular com 100 voltas, onde a=20cm e b=10cm, a qual é mantida em rotação com velocidade angular 600 rad/s em um campo magnético uniforme de 0,1T (o lado de cima da bobina roda para fora da página). A bobina está ligada a um circuito contendo um resistor de resistência 100 Ω. Quanto vale a corrente sobre resistor no instante representado pela figura, onde a área da espira está perpendicular ao campo magnético?



A) 12mA

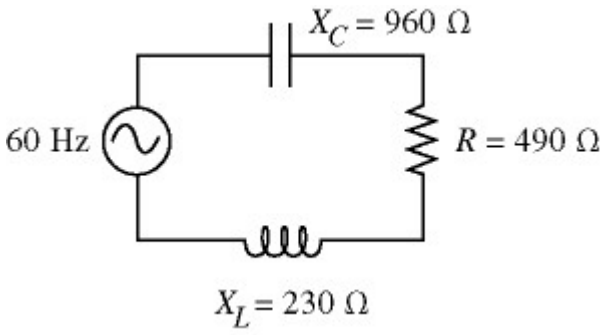
B) 1,2A

C) Zero

D) 100mA

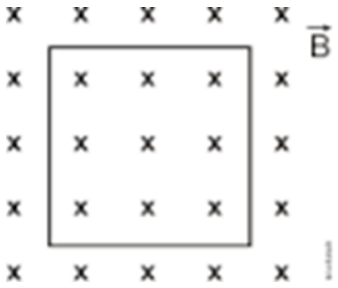
E) 10A

11ª questão - A fonte CA de 60 Hz de um circuito RLC em série tem uma amplitude de tensão de 120 V. A resistência, a reatância capacitiva e a reatância indutiva são mostradas na figura. Qual é a corrente **rms** no circuito?



A) 0,137 A
B) 0,125 A
C) 0,110 A
D) 0,097 A
E) 0,177 A

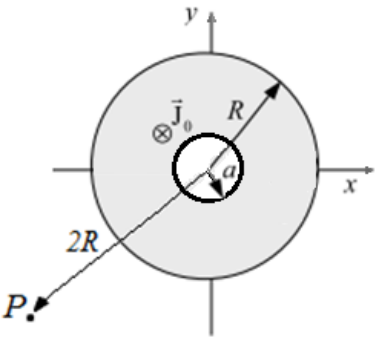
12ª questão - Na Figura, uma espira quadrada condutora de resistência total R, imersa perpendicularmente em um campo magnético variável $B(t)=(2-t)^2$ mT. Em t=0 ele está apontando para dentro do plano da espira. Podemos afirmar que nos tempos t=1s e t=3s, os sentidos das correntes na espira tem as respectivas orientações:



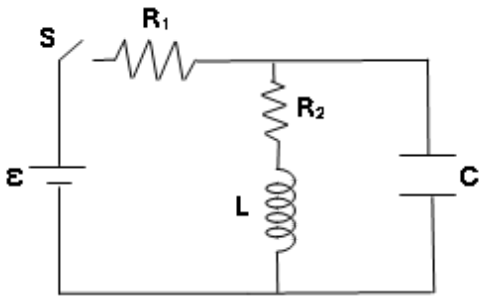
A) A corrente é nula nos dois casos,
B) Nos dois casos o sentido é horário,
C) Nos dois casos o sentido é anti-horário,
D) Anti-horário e horário,
E) Horário e anti-horário.

13ª questão - A figura abaixo mostra a seção transversal de um cilindro condutor longo de raio $R = 0,01m$, percorrido por uma corrente de densidade uniforme de módulo $J_0=1,0x10^4(A/m^2)$ no sentido indicado (para dentro da página). Nele existe uma cavidade também cilíndrica oca de raio $a = 0,0040m$, centrada com o eixo do cilindro. Sabendo que o cilindro se encontra sobre o eixo *z*, calcule o módulo do vetor campo magnético em um ponto *P* que está a uma distância *2R* do centro do cilindro.

A) 2,40 μT
B) 30,5 μT
C) 16,4 μT
D) 20,0 μT
E) 26,4 μT



14ª questão - Considere o circuito abaixo e assinale a resposta correta.



A) No instante em que a chave é fechada, a corrente que passa por R_1 é nula.

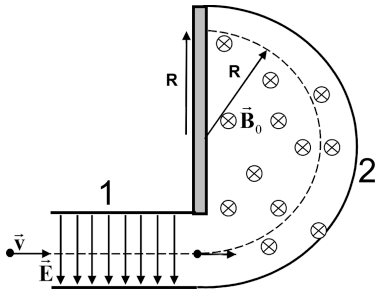
B) Depois de um tempo muito longo depois que a chave é fechada, as correntes que passam por R_1 e R_2 são iguais.

C) No instante em que a chave é fechada, a corrente sobre o capacitor é nula.

D) No instante em que a chave é fechada, a corrente sobre o indutor é igual a corrente que passa sobre R_1.

E) Depois de um tempo muito longo depois que a chave é fechada,a corrente sobre o capacitor é igual a corrente que passa sobre R_1.

15ª questão - Um espectrômetro de massa separa íons com razão carga massas (q/m) diferentes. Eles entram num filtro de velocidades (região 1), onde se movem com velocidade constante, sob a ação de um campo elétrico e um magnético, até atingir a região 2, que não tem campo elétrico e passam a ter uma trajetória circular. Indique que tipo de íon entra no espectrômetro da figura (positivo ou negativo) e qual é a direção e o sentido do campo magnético na região 1, sabendo que o campo elétrico está para baixo, como mostra a figura.



A) positivo - para fora do papel

B) negativo - para cima

C) positivo - para dentro do papel

D) positivo - para cima

E) negativo - para fora do papel

-- Fim da prova ----- --- —

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15